

ปัญหา คู่คูณจำนวนเฉพาะ (multiprime_pair) [เวลาที่ให้ในการคำนวณ 2 วินาที]

[ผู้ออกแบบคำถาม ผศ.ดร.จิตรัทธน์ ฝักเจริญผล, ACM Central Region Group B 2013]

กำหนดจำนวนเต็ม K ($1 \leq K \leq 100,000$) จงหาจำนวนเต็ม X ซึ่งเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะสองจำนวนที่แตกต่างกัน โดยที่ X มีค่าน้อยกว่า K และมีค่าน้อยที่สุด (กล่าวคือ $X \geq K$ และมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไข ผลการคูณจากจำนวนเฉพาะสองตัว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม T ($1 \leq T \leq 20$) แทนข้อมูลชุดทดสอบ จากนั้นจะมีข้อมูลชุดทดสอบตามมาอีก T ชุด แต่ละชุดจะมีข้อมูลหนึ่งบรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม K

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งสิ้น T บรรทัด แทนจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุด ที่มีค่าน้อยกว่า K และเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะสองจำนวนที่แตกต่างกัน

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5	6
1	6
3	10
10	301
300	100001
100000	

คำอธิบาย

ในที่นี้ $T = 5$ และในตัวอย่างแรก $K=1$, คำตอบคือ 6 เพราะว่า $6 = 2 \times 3$ และเป็นค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้ สังเกตว่า $4 = 2 \times 2$ เป็นคำตอบไม่ได้ เพราะว่า 4 เป็นผลคูณของ 2 กับ 2 ซึ่งซ้ำกัน

ในตัวอย่างที่สาม $K=10$, คำตอบคือ 10 เพราะว่า $10 = 2 \times 5$ ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่และ 10 มีค่าน้อยกว่า K

สำหรับตัวอย่างสุดท้าย $K = 100,000$ เราได้ผลลัพธ์เป็น 100,001 ซึ่งค่านี้เป็นผลคูณจาก 11 และ 9091

[คำแนะนำ: ควรคำนวณเลขจำนวนเต็มเก็บไว้ก่อนแล้วใช้ซ้ำให้มากที่สุด และอันที่จริงแล้วเราสามารถทำการคำนวณทุกอย่างและแก้ปัญหามันจาก $K = 1$ ถึง 100,000 เก็บไว้แบบรวดเร็วจบได้]